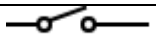
Nom, prénom : …….

Introduction aux circuits

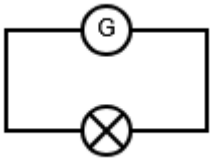
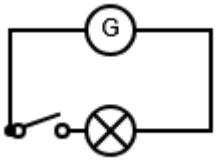
1. Composants

Composant	Symbole	Rôle
Générateur		Fournit l'énergie électrique (source de courant)
Ampoule	⊗	Consomme l'énergie et émet de la lumière
Interrupteur ouvert		Coupe le circuit → courant ne passe pas
Interrupteur fermé		Complète le circuit → courant passe
Fil conducteur		Relie les composants, laisse passer le courant

2. Définition : circuit électrique

Un circuit électrique est un chemin fermé que le courant électrique peut parcourir. Pour que le courant circule et que l'ampoule s'allume, il faut que le chemin soit continu : sans interruption, de la borne positive à la borne négative de la source.

- **Complète le tableau suivant**

Circuit ……	Circuit ……..
Le chemin est complet. Le courant circule	Il y a une coupure (interrupteur ouvert). Le courant ne peut pas circuler
	
Ampoule ……..	Ampoule ……..

3. Conventions

- **On trace les fils avec des traits droits en évitant des croisements**
- **On ne met pas de composants dans les coins**

4. Règles pratiques pour l'activité

1. **Ne jamais court-circuiter le générateur**

Un court-circuit a lieu quand les deux bornes d'une source de courant sont reliées sans qu'il n'y ait de résistance entre les deux. Ceci endommage le générateur et peut engendrer un incendie

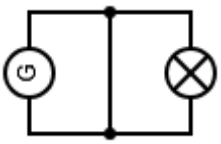


Figure 1 Exemple d'un court-circuit

2. **Si l'ampoule ne s'allume pas**

- Vérifier que le circuit est bien fermé
- Vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit
- Vérifier que l'ampoule fonctionne en la branchant dans un circuit simple

3. **Valeurs maximales à ne pas dépasser**

En classe, vous utiliserez uniquement les générateurs de laboratoire mis à disposition. Ne dépassez jamais les limites indiquées ci-dessous. Au-delà, les ampoules grillent et les fils chauffent.

- **Tension maximale : …….V max**
- **Intensité maximale ……. A max**

4. **Prises de courant du mur**

Il est strictement interdit de brancher quoique ce soit dans les prises électriques murales de la salle. La tension du secteur (230V en Suisse) peut provoque des brûlures graves. Des arrêts cardiaques et la mort. Utiliser uniquement les générateurs fournis par l'enseignant.

Tout élève qui branche un câble dans une prise murale sera immédiatement exclu de l'activité.

Activité pratique

- **Réalise les défis suivant à l'aide du matériel. Construis un circuit qui répond au critère puis schématise le.**
- **Aide si besoin : Feuille distribuée avec une proposition pour chaque défi**

Défi 1

- 1 ampoule
- 2 cables

Il faut allumer l'ampoule

Défi 2

- 1 ampoule
- 3 cables
- 1 interrupter

Il faut brancher l'ampoule de façon qu'elle soit contrôlable avec l'interrupteur

Défi 3

- 2 ampoules
- 4 cables

Il faut allumer les deux ampoules, de deux façons différentes !

Défi 4

- 2 ampoules
- 2 interrupteurs

Il faut que chaque interrupteur contrôle une ampoule (différente)

Défi 5

- 1 ampoule
- 2 interrupteurs

L’ampoule s’allume si les deux interrupteurs sont fermés

Défi 6

- 1 ampoule
- 2 interrupteurs

L’ampoule s’allume tant qu’un des deux interrupteurs est fermé, même si l’autre est ouvert

Défi 7

- 1 ampoule
- 3 interrupteurs

L'ampoule s'allume si un des deux interrupteurs est fermé, à condition qu'un troisième interrupteur soit fermé

Défi 8 (Bonus)

Il y a trois interrupteurs (A,B et C). La lumière s'allume uniquement si A et B sont fermés OU si C est fermé

Défi 9 (Bonus)

Refaire le Défi 2 mais d'une autre manière…